3.7.3 மரபுத் தகவல் பெயர்வு (Translation)

DNA–யில் உள்ள மரபுத் தகவல்களைப் பிரதி செய்து எடுத்துவரும் mRNA ரிபோசோமில் பிணைந்து பாலிபெப்டைடுகளை உருவாக்க உதவுகிறது. mRNA–வில் உள்ள நியூக்ளியோடைட் தொடர் வரிசை குறியீடுகள், புரதத்தில் உள்ள அமினோ அமிலத் தொடர் வரிசைக்கான குறியீடுகளாக, ரிபோசோமின் செயலாக்கத்தால் மாற்றப்படும் நிகழ்விற்கு **மரபுத் தகவல் பெயர்வு** என்று பெயர்.

புரதச் சேர்க்கையில் கையாளப்படும் சொல்லாக்கங்கள்

குறியன் (Codon): DNA–யில் அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ள மூன்று நியூக்ளியோடைட்கள் அமினோ அமிலம் ஒன்றிற்குறிய குறியீடாகக் கருதப்படுகிறது. இதற்கு முக்குறியீடு (Triplet code) என்று பெயர். படியெடுத்தலுக்குப்பின் mRNA–யில் இது குறியன் (Codon) என அழைக்கப்படுகிறது. mRNA–யில் உள்ள குறியன்கள் 5' → 3' திசையில் படித்தறியப்பட்டு அமினோ அமிலத் தொடர் வரிசையாக மாற்றப்படுகிறது. மொத்தம் 64 குறியன்கள் உள்ளன. இவற்றுள் 61 குறியன்கள் அமினோ அமிலங்களைக் குறிக்கும் குறியன்களாகும். UAA, UAG மற்றும் UGA ஆகிய குறியன்கள் எந்த அமினோஅமிலத்தையும் குறிப்பதில்லை. எனவே இவை பொருள் உணர்த்தாக் குறியன்கள் எனப்படுகின்றன.

தொடக்கக் குறியன் (Start codon) – AUG மெத்தியோனின் என்ற அமினோ அமிலத்தைக் குறிக்கும் குறியன் **தொடக்கக் குறியன்** எனப்படுகிறது.

நிறுத்த அல்லது இறுதி செய்யும் குறியன் (Stop or Termination codon) : ஆக்ரி எனப்படும் UAA, ஆம்பெர் எனப்படும் UAG, ஓபல் எனப்படும் UGA ஆகிய குறியன்கள் எந்தவித அமினோஅமிலத்தையும் குறிக்காத, பொருள் உணர்த்தாக் குறியன்களாகும். இவை நிறுத்த அல்லது இறுதி செய்யும் குறியன்கள் எனப்படுகின்றன.

எதிர்குறியன்கள் (Anticodons): அமினோ அமிலங்களைத் தாங்கி வரும் t RNA எனப்படும் மாற்று RNA–யில் உள்ள அடுத்தடுத்தமைந்த மூன்று நியூக்ளியோடைட்கள் எதிர்குறியன் எனப்படுகிறது. இது mRNA–வில் உள்ள ஒவ்வொரு குறியனுக்கும் இணை ஒத்ததாக உள்ளது. mRNA–யில் உள்ள குறியன்கள் tRNA–வின் எதிர் குறியன்களால் tRNA –யின் 3' → 5' திசையில் இனமறியப்படுகின்றன.

மரபுத் தகவல் பெயர்வின் செயலாக்கம்

இது கீழ்க்கண்ட முதன்மையான படிகளில் நிகழ்கிறது.

1. துவக்கமடைதல் (Initiation)

தூதுவ RNA எனப்படும் mRNA–யின் AUG என்ற குறியன் மரபுத் தகவல் பெயர்வைத் தொடக்கி வைக்கும் குறியன்களாகும். பெரு மூலக்கூறுகள் அடங்கிய ரிபோசோம் என்ற சைட்டோபிளாஸ நுண்உள்ளுருப்பில் மரபுத்தகவல் பெயர்வு நிகழ்கிறது. பெரிய துணை அலகு சிறிய துணை அலகு என இரு கூறுகளைப் பெற்ற இது சவ்வு சூழப்படாத நுண் உள்ளுறுப்பாகும். தகவல் பெயர்வு சமயத்தில் மட்டுமே இந்த இரு துணை அலகுகளும் இணைந்து, mRNA–வை பிடித்துவைக்க உதவுகின்றன. பின்னர் mRNA–வில் உள்ள குறியன்களை படித்தறிவதன் மூலம் புரதச்சேர்க்கை நிகழ்வு தொடங்குகிறது. அமினோ அமிலங்களை ரிபோசோமிற்குக் கொண்டு வந்து mRNA–வில் உள்ள மரபுத்தகவல்களுக்கு ஏற்ப வரிசைப்படுத்த உதவும் மூலக்கூறு இயக்கிகளாக மாற்று RNA–கள் என்ற tRNAகள் செயல்படுகின்றன. ரிபோசோம்RNA எனப்படும் rRNA அமைப்பு மற்றும் வினையூக்கி செயலாக்கத்தில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.

ரிபோசோம் ஒவ்வொன்றும், mRNA–வை பிணைத்து வைக்க உதவும் இலக்கு ஒன்றையும், tRNA–வை பிணைத்து வைக்கத் தேவையான இரு இலக்குகளையும் பெற்றுள்ளது. tRNA–வை பிணைத்து வைக்க உதவும் இரு இலக்குகளில் ஒன்று P–இலக்கு என்றும் மற்றொன்று A–இலக்கு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

i. P–இலக்கு – பெப்டிடைல் tRNAவை பிணைக்கும் இலக்கு இதுவாகும். இவ்விலக்கில் உள்ள tRNA, வளரும் பெப்டைடு சங்கிலியின் அடிநுனியுடன் இணைந்துள்ளது.

ii. A–இலக்கு – அமினோ அஸைல் tRNA பிணைக்கும் இலக்கு இதுவாகும். இவ்விலக்கில் உள்ள tRNA, உள் கொண்டு வரப்படும் அமினோ அமிலங்களான அமினோஅஸில் பிணைப்பின் மூலம் தாங்கி வருகிறது. இந்த இலக்குகளில் tRNAவின் எதிர்குறியன்கள் mRNAவின் குறியன்களுடன் இணைந்து கொள்கிறது.

2. பாலிபெப்டைட் சங்கிலி நீட்சியடைதல் (Elongation of polypetide chain)

ரிபோசோமின் P மற்றும் A இலக்குகள் அருகருகே உள்ளதால் அங்கு அமையும் tRNA–களை, mRNA யின் அருகமைந்த இணை ஒத்த குறியன்களுடன் கார இணை சேர ஏதுவாகிறது. mRNA–வின் நியூக்ளியோடைட் தொடர்வரிசைக்கு ஏற்பக் குறியன்களும் எதிர்குறியன்களும் இணைசேர்ந்து பாலிபெப்டைட் சங்கிலி உருவாகிறது.

மரபணு குறியீடு பெயர்ப்பிகள் (Translators of the genetic code – tRNA): tRNA கள், மரபணுக் குறியீடு பெயர்ப்பிகளாக இருந்து, மரபணுக் குறியீடான நியூக்ளிக் அமிலத் தொடர்வரிசையை அமினோஅமிலத் தொடர் வரிசையாக மாற்றுகின்றன.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-088 CH 03.indd 78 4/14/2020 4:22:28 PM